ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»
Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Разработка и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении»

Отчет по практическое работе №1

Тема: “Разработка технического задания на автоматизированную информационную систему в защищенном исполнении для учета кадров маркетинговой компании”

Вариант задания №10

Выполнил:
Студент группы БАСО-04-22
Кузнецов Алексей Александрович

Проверил:
доцент Федин Ф.О.

Москва, 2025

Учебная цель занятия: Углубить теоретические знания и выработать практические умения в области разработки технического задания на создание автоматизированных систем с применением ГОСТ 19.201-78 «ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» и ГОСТ 34.602-20 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

Место проведения занятия: компьютерная аудитория.

Учебно-материальное обеспечение:

1) Методические указания.

2) Автоматизированное рабочее место в компьютерном классе.

3) Стандартный пакет MS Office или OpenOffice.org.

Задание №1. Разработать пункты 1-3 технического задания на автоматизированную систему своего варианта (общие сведения; цели и назначение создания автоматизированной системы; характеристика объектов автоматизации).

Разработать пункты 5-10 технического задания на автоматизированную систему своего варианта (состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы; порядок разработки автоматизированной системы; порядок контроля и приемки автоматизированной системы; требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие; требования к документированию; источники разработки).

Ход выполнения задания

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МК

«Маркетинг с умом»

_____ А.А. Смирнов

«__» _____ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА КАДРОВ МАРКЕТИНГОВОЙ КОМПАНИИ "МАРКЕТИНГ С УМОМ"

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы разработки

_____ Ф.О. Федин

«__» _____ 2025 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Защищенная автоматизированная информационная система учета кадров маркетинговой компании «Маркетинг с умом».

Краткое наименование системы: АСЗИ.

1.2. Номер договора

Номер контракта: №1/10/11-2025 от 01.10.2025

1.3. Наименование организаций Заказчика и Разработчика

Заказчиком системы является ООО «Маркетинг с умом» (далее – компания).

Адрес заказчика: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34.

Разработчиком системы является ООО «Технологии и системы».

Адрес разработчика: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 20.

1.4. Перечень документов, на основании которых создается система

Контракт №1/10/11-2025 от 01.10.2025 года на выполнение работ первого этапа по созданию АСЗИ компании.

1.5. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Плановый срок начала работ по созданию автоматизированной информационной системы – 1 октября 2025 года;

Плановый срок окончания работ по созданию автоматизированной информационной системы – 1 марта 2026 года.

1.6. Источники и порядок финансирования работ

Порядок финансирования определяется условиями контракта, источником финансирования является компания.

1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Система передается в виде функционирующего комплекса программных и вычислительных средств для автоматизации деятельности сотрудников отдела кадров компании.

Прием системы осуществляется комиссией в составе представителей заказчика, а также исполнителя.

Совместно с предъявлением системы производится сдача разработанного исполнителем комплекта документации.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

АСЗИ предназначена для процессов учета кадров в маркетинговой компании и обеспечения защиты информации, в части исполнения следующих процессов:

- Подбор, расстановка и воспитание кадров,
- Учет личного состава и ведение кадрового делопроизводства,
- Организация подготовки и повышения квалификации кадров,
- Обеспечение социальных гарантий и прав работников,
- Создание отчетов по учету кадров.

2.2. Цели создания информационной системы

Необходимо разработать информационную систему, с помощью которой можно будет осуществить следующие задачи:

- Повысить эффективность выполнения работ сотрудниками отдела кадров компании.
- Автоматизировать ведение учета данных по кандидатам и сотрудникам.
- Обеспечить защиту конфиденциальной информации (ПДн и КТ) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
- Сократить время на обработку кадровых документов.
- Автоматизировать процессы оформления документов и создания отчетов.

- Повысить качество управления персоналом.

3. Характеристики объекта автоматизации

Краткие сведения об объектах автоматизации

ООО "Маркетинг с умом" предоставляет услуги в области маркетинга, включая развитие брендов заказчиков и улучшение их узнаваемости на рынке. Организационная структура является функциональной и возглавляется группой директоров, каждый из которых курирует определенный блок деятельности.

Количество сотрудников: 100-150 человек. В настоящее время используются офисные пакеты операционной системы Windows и бумажные журналы для учета кадров. Автоматизированная система отсутствует.

Организационная структура управления
Компания возглавляется Исполнительным директором, в подчинении которого находятся отделы кадров, бухгалтерия, административно-хозяйственное управление. Креативный директор управляет креативной группой, директор по стратегии и аналитике отвечает за маркетинговые исследования, Директор по клиентскому сервису управляет взаимодействием с клиентами, Технический директор отвечает за технологическое развитие, Директор по ИТ-поддержке обеспечивает работу IT-инфраструктуры.

Задачи, стоящие перед отделом кадров:

1. Подбор, расстановка и воспитание кадров.

2. Изучение деловых и моральных качеств работников по их практической деятельности.

3. Создание резерва кадров для выдвижения на руководящие и материально ответственные должности.

4. Организация и проведение всех видов подготовки и повышения квалификации кадров.

5. Учет кадров.

6. Обеспечение прав, льгот и гарантий работников предприятия.

Начальник отдела кадров несет ответственность за разработку и реализацию кадровой политики и стратегии предприятия. В его обязанности входит стратегическое планирование потребности в кадрах, организация работы по подбору и воспитанию управленческого резерва, контроль за выполнением решений аттестационных комиссий, а также анализ текучести кадров и разработка мероприятий по ее снижению. Он координирует всю деятельность отдела и взаимодействует с топ-менеджментом компании.

Менеджер по подбору и адаптации персонала реализует функцию комплектования предприятия кадрами. Он изучает рынок труда, устанавливает связи с учебными заведениями и службами занятости, организует публикацию вакансий и проводит отбор кандидатов совместно с руководителями подразделений. Кроме того, он отвечает за информирование сотрудников о внутренних вакансиях, организацию программ адаптации новичков и формирование банка данных о внешних и внутренних кадрах.

Зона ответственности **специалиста по развитию и обучению персонала** — организация всех видов подготовки и повышения квалификации, основанной на изучении деловых и моральных качеств работников. Он готовит материалы для аттестации, участвует в анализе ее результатов и контролирует выполнение решений комиссий. Также в его функции входит работа с кадровым резервом, разработка программ обучения и развитие карьерных траекторий сотрудников.

Операционную и юридически значимую работу обеспечивает **специалист по кадровому делопроизводству и учету**. Этот сотрудник ведет весь документооборот: оформляет прием, переводы, увольнения, командировки и отпуска в строгом соответствии с ТК РФ. Он ведет табельный учет, личные дела, трудовые книжки, осуществляет воинский учет и готовит отчетность для государственных органов. Именно этот специалист выдает справки о трудовой деятельности, размере заработной платы и готовит документы для пенсионного фонда.

Для обеспечения социальных гарантий и работы с правовыми аспектами в структуре отдела предусмотрена роль **специалиста по социальным гарантиям**. Данный сотрудник обеспечивает соблюдение прав, льгот и гарантий работников. Он рассматривает жалобы и заявления сотрудников по вопросам приема, увольнения и нарушения трудового законодательства, работая над устранением их причин. В его зону ответственности входит контроль за состоянием трудовой дисциплины, соблюдением правил внутреннего распорядка, а также организация работы по предоставлению установленных льгот и компенсаций, включая трудоустройство и переобучение высвобождающихся работников.

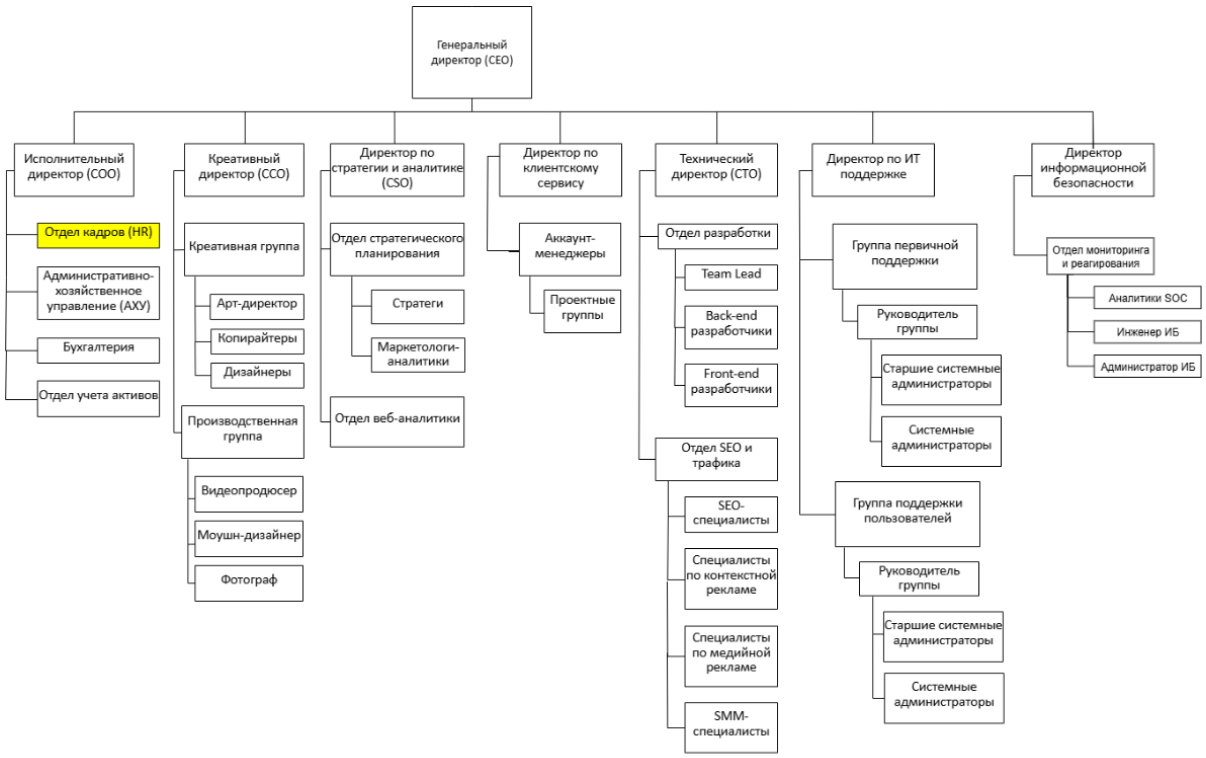


Рисунок 1 – Организационная структура управления в компании «Маркетинг с умом»



Рисунок 2 – Организационная структура управления в отделе кадров

Схема информационного обмена

Обработка персональных данных (ПДн) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Информационные потоки включают: данные кандидатов и сотрудников (ФИО, паспортные данные, контактные данные, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты), трудовые договоры, приказы, личные карточки, сведения коммерческой тайны (планы организационных изменений, результаты аттестаций, кадровый резерв).

Защита ПДн должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также согласно приказу ФСТЭК России от 18.02.2013 №21, который утверждает состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн.

Обработка сведений, составляющих коммерческую тайну (КТ), осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне». Некоторые сведения КТ, циркулирующие в отделе: Планы организационных изменений, сокращений, масштабного найма до их публичного объявления; результаты внутренних оценок и аттестаций; сведения о кадровом резерве. Защита сведений КТ должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне».

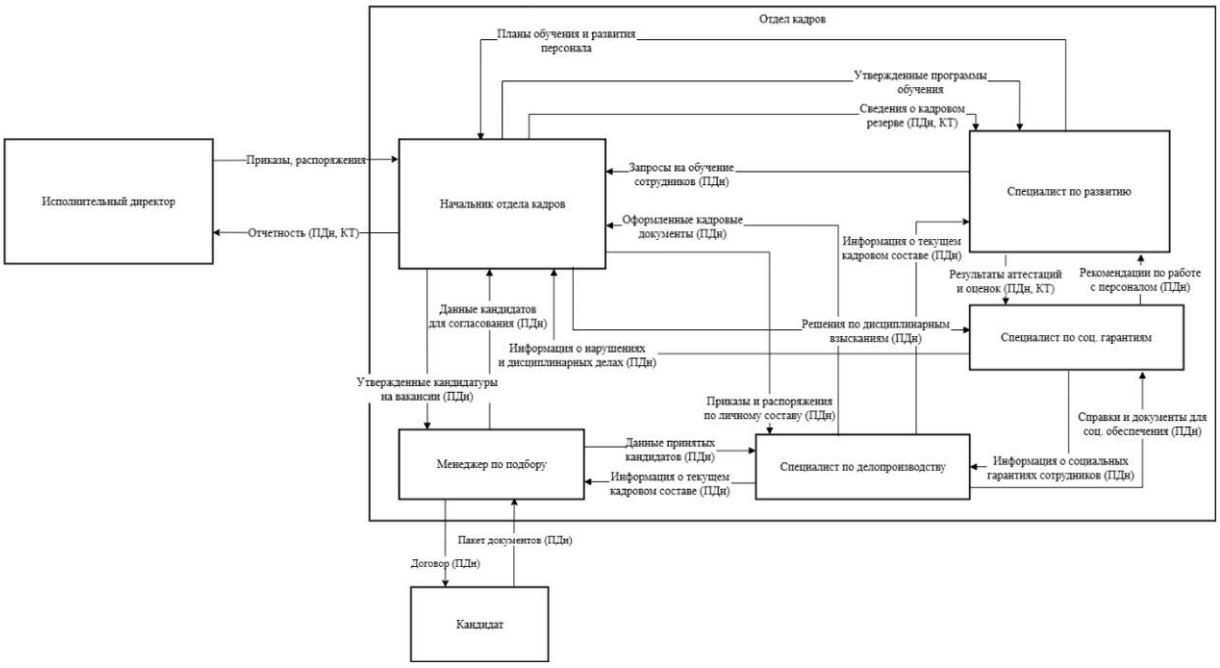


Рисунок 3 – Схема информационного обмена в компании

Сведения об условиях эксплуатации

1. Только сотрудники отдела кадров и уполномоченные лица могут использовать АСЗИ.
2. Доступ к данным осуществляется после прохождения двухфакторной аутентификации.
3. Минимальные системные требования: ОС Windows 10/11, 8 Гб ОЗУ, 25 Гб свободного места на SSD.

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к функционированию системы

Создаваемая АСЗИ должна функционировать непрерывно, круглосуточно. При плановых или аварийных перерывах в работе информация должна сохраняться в памяти серверных устройств. Все устройства получают информацию с единого сервера.

Основным процессом, автоматизируемым разрабатываемой системой, является процесс осуществления защиты информации в ходе трудоустройства утвержденного кандидата. Контекстная диаграмма (диаграмма уровня А-0)

модели осуществления ЗИ в процессе трудоустройства утвержденного кандидата (модель «как будет») представлена на рисунке 4.

Диаграмма показывает процесс "Осуществлять защиту информации в процессе трудоустройства утвержденного кандидата" со входами (данные кандидата, требования к запросам), управлениями (ФЗ-152, ФЗ-149, ТК РФ, Приказ ФСТЭК №21, Приказ ФСБ № 378, внутренние нормативные акты) и механизмами (начальник отдела кадров, менеджер по подбору, АСЗИ). Результаты деятельности по процессу трудоустройства утвержденного кандидата следующие (выходные стрелки справа): трудоустроенный сотрудник.

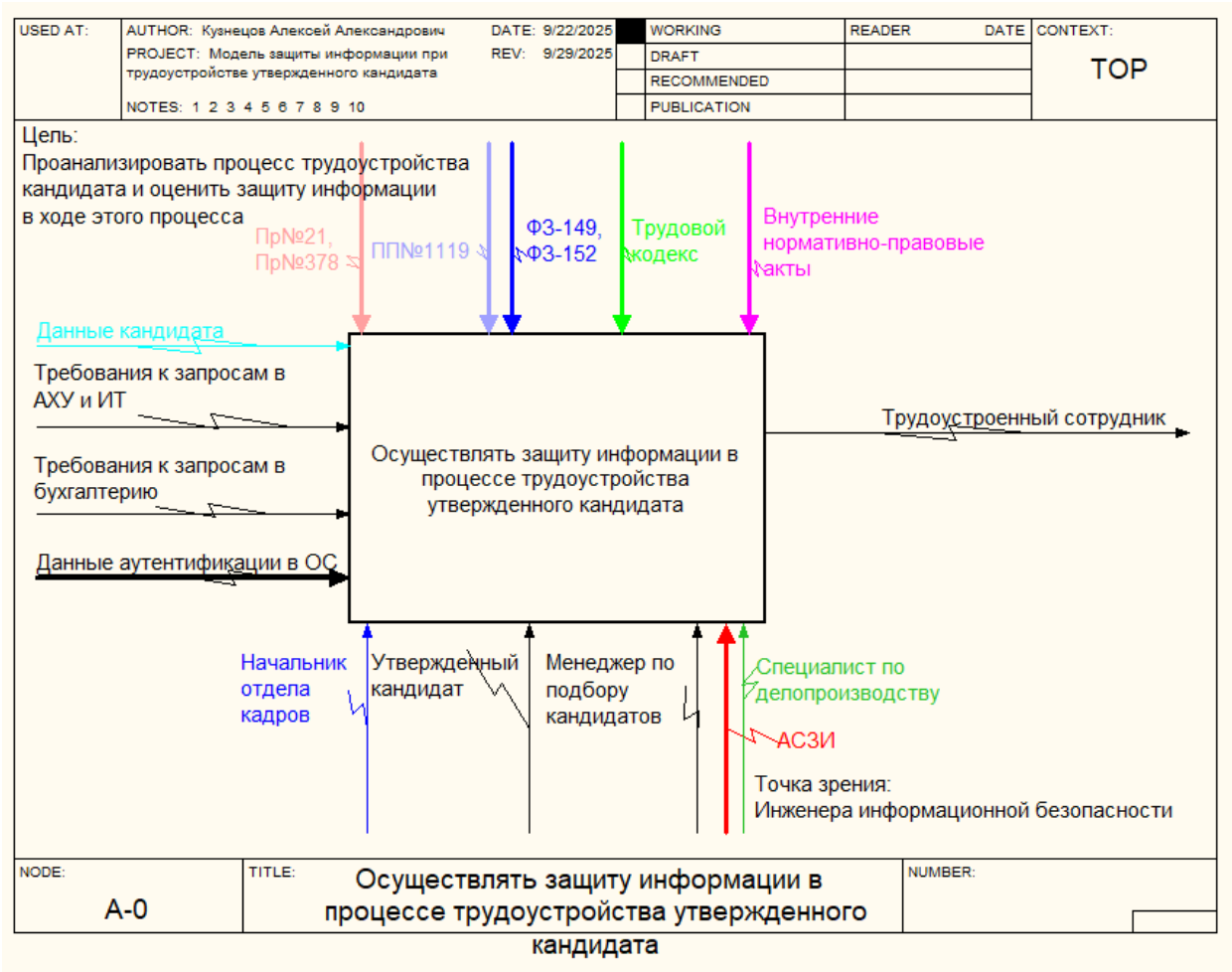

USED AT:
AUTHOR: Кузнецов Алексей Александрович
DATE: 9/22/2025
PROJECT: Модель защиты информации при трудоустройстве утвержденного кандидата
REV: 9/29/2025
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER
DATE
CONTEXT:
TOP
Цель:
Проанализировать процесс трудоустройства кандидата и оценить защиту информации в ходе этого процесса
ПрПрПр

Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы представлена на рисунке 5.

Основные деловые процессы:

– Выполнить аутентификацию в ОС и СУБД;

– Структурировать данные утвержденного кандидата (процесс происходит не в разрозненных файлах, а в защищенной базе данных - данные шифруются на уровне БД и дисков, доступ к ним протоколируется);

– Создать заявки на доступы и оборудование (процесс интегрирован с системой контроля и управления доступом (СКУД) и ИТ-инфраструктурой. Заявка, созданная в АСЗИ, автоматически направляется ответственным и после согласования исполняется, а не является просто уведомлением);

– Согласовать с кандидатом дату первого рабочего дня.

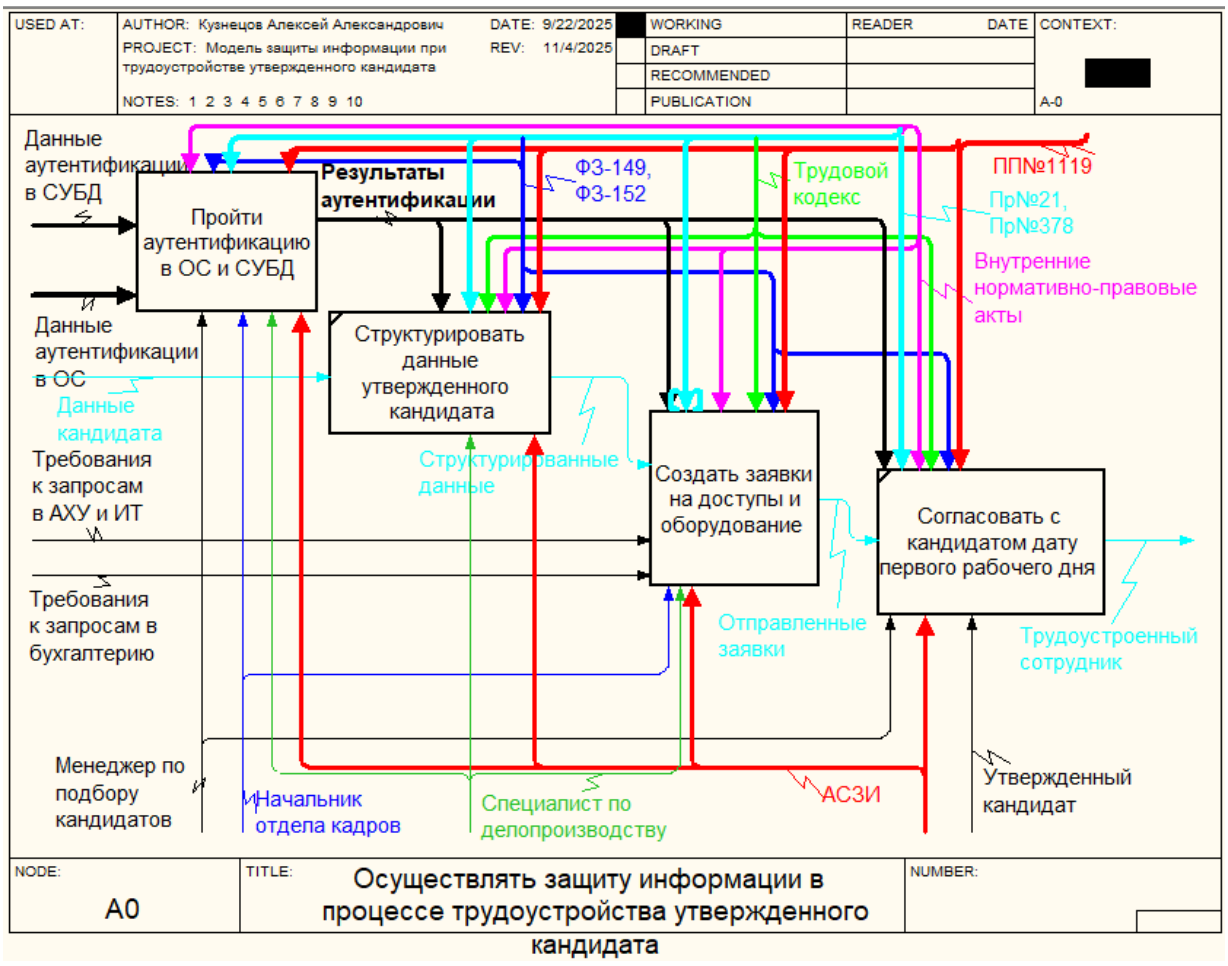


Рисунок 5 – Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы верхнего уровня модели

На рисунке 6 представлена диаграмма декомпозиции работы «Создать заявки на доступы и оборудование».

Заявки подготавливаются с использованием АСЗИ, отчетность ведется в электронном виде. Специалист по делопроизводству совместно с коллегами из ИТ оформляет пропуск с необходимыми доступами в помещения. После данных приготовлений в бухгалтерию направляется уведомление о приеме кандидата на работу, согласованное начальником отдела кадров. Далее усилиями сотрудников ИТ и АХУ создается учетная запись, подготавливается техника для рабочего места, результаты сообщаются специалисту по делопроизводству, который впоследствии передает информацию о готовности рабочего места менеджеру по подбору кандидатов.

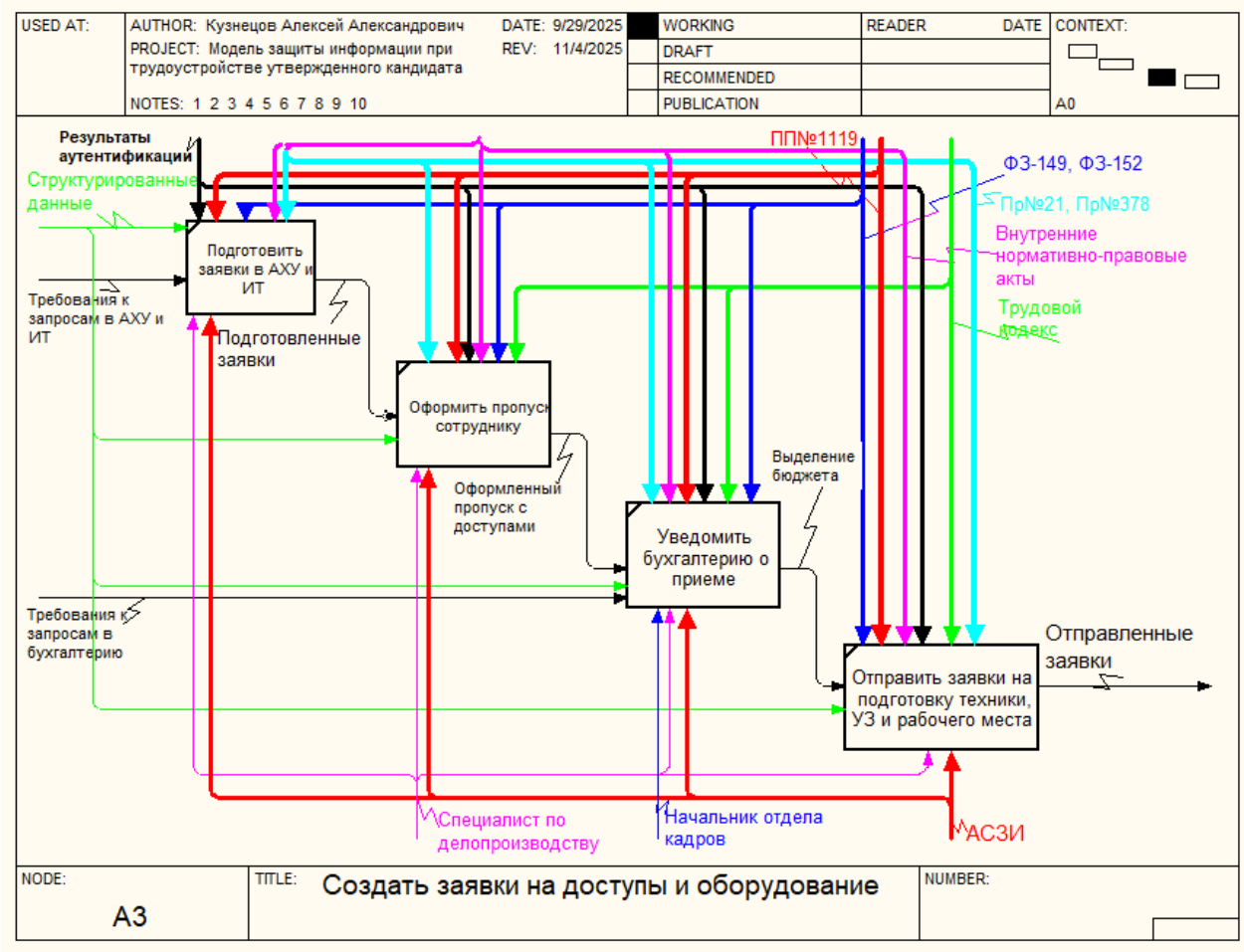


Рисунок 6 – Диаграмма декомпозиции работы “Создать заявки на доступы и оборудование” модели

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала

Обслуживающий персонал должен состоять из администраторов ИБ – лиц, ответственных за функционирование АСЗИ в установленном штатном режиме.

Проектные решения по созданию АСЗИ должны содержать (при необходимости) рекомендации к изменению численности, квалификации и функциям персонала, предложения по обучению обслуживающего персонала создаваемой АСЗИ с учетом существующей организационно-штатной структуры Заказчика и разграничения ролей по реализации политики безопасности и обслуживанию технических средств АСЗИ.

Обслуживающий персонал АСЗИ должен осуществлять обслуживание и эксплуатацию АСЗИ по рабочим дням в рабочее время с возможностью выхода в нерабочее время для проведения сервисного обслуживания или восстановления работоспособности АСЗИ.

4.1.3. Требования к надежности

Проектирование АСЗИ должно производиться с учетом возможности восстановления и обслуживания.

АСЗИ должна быть рассчитана на длительное функционирование, а также иметь возможность дальнейшей доработки и новых обновлений.

В системе должно быть предусмотрено резервирование технических и контрольных средств.

АСЗИ должна обладать возможностью резервного копирования данных.

По ГОСТ Р 27.003-2011 Надежность в технике (ССНТ). Управление надежностью. Руководство по заданию технических требований к надежности.

4.1.4. Требования безопасности

Электрическое оборудование АСЗИ должно иметь защитное заземление в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.22-2000.

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.

Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов системы не должны превышать действующих норм.

При вводе в действие оборудования АСЗИ с учетом требований стандартов безопасности труда должна быть обеспечена безопасность при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте оборудования АСЗИ, включая защиту от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов.

Размещение оборудования АСЗИ на штатных местах должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.

4.1.5. Требования к эргономике и технической эстетике

Взаимодействие пользователей с программой происходит при использовании персональных компьютеров.

Интерфейс должен быть интуитивно понятным, обеспечивать быструю работу с системой, не должен быть перегружен графическими элементами. Интерфейс должен обеспечить возможность нахождения необходимого элемента в течение 5 секунд поиска.

Интерфейс должен включать в себя систему навигации для максимально быстрого и оперативного использования.

Программно-аппаратные компоненты, внедряемые при создании АСЗИ, не должны существенно нарушать удобство работы эксплуатирующего персонала.

4.1.6. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Для нормальной эксплуатации разрабатываемой системы должно быть обеспечено бесперебойное питание ПЭВМ. При эксплуатации система должна быть обеспечена соответствующая стандартам хранения носителей и эксплуатации ПЭВМ температура и влажность воздуха.

Периодическое техническое обслуживание используемых ТС должно проводиться по требованию. На основании результатов тестирования технических средств, должны проводиться анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и приниматься меры по их ликвидации.

Восстановление работоспособности технических средств должно проводиться в соответствии с инструкциями разработчика и поставщика ТС и документами по восстановлению работоспособности ТС и завершаться проведением их тестирования.

Размещение помещений и их оборудование должны исключать возможность бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и обеспечивать сохранность находящихся в этих помещениях конфиденциальных документов и технических средств.

Размещение оборудования, технических средств должно соответствовать требованиям техникой безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

Все пользователи системы должны соблюдать правила эксплуатации электронной вычислительной техники. Квалификация персонала и его подготовка должны соответствовать технической документации.

Климатические условия эксплуатации компонентов АСЗИ должны соответствовать требованиям эксплуатационной документации производителей СЗИ.

Эксплуатация программно-технических средств должна предусматривать следующие виды технического обслуживания:

– оперативное обслуживание;

– профилактические работы.

Оперативное обслуживание должно предусматривать ежедневный контроль функционирования аппаратно-технических средств, целостности информационных ресурсов. Оперативное обслуживание не должно нарушать выполнения функций АСЗИ в целом.

Профилактические работы должны включать в себя периодическую проверку и обслуживание технических средств АСЗИ, для которых такое обслуживание и процедуры предусмотрены эксплуатационной документацией.

4.1.7. Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации при авариях должна быть обеспечена АСЗИ за счет резервного копирования обрабатываемой информации. При авариях АСЗИ должна быть обеспечена сохранность следующей информации:

– о собранных событиях информационной безопасности;

– о настройках компонентов АСЗИ.

Для обеспечения сохранности информации при авариях разрабатываемый технический проект на создание АСЗИ должен предусматривать средства восстановления, а также мероприятия по ведению копий программных средств, их периодическому обновлению и контролю работоспособности.

4.1.8. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям (среде применения) для компонентов СЗИ ИСПДн не предъявляются.

4.1.9. Требования к патентной чистоте

Технические решения по созданию АСЗИ должны отвечать требованиям действующего российского законодательства об авторском праве и смежных правах по патентной чистоте.

Разрабатываемая информационная система не должна подразумевать установку дополнительных программных средств за отдельную плату, кроме

программного обеспечения, указанного в разделе «Требования к программному обеспечению». Созданная информационная система является собственностью заказчика.

4.1.10. Требования по стандартизации и унификации

Должна обеспечиваться совместимость технических средств и программного обеспечения АСЗИ с комплексом технических средств.

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

1. Все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления.
2. Для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие элементы.
3. Термины, используемые для обозначения типовых операций, а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы.

По ГОСТ 6.10.1-88: Унифицированные системы документации. Основные положения.

При создании АСЗИ должны использоваться унифицированные, однотипные компоненты в целях снижения расходов на обслуживание и ремонт, обеспечения удобства эксплуатации.

4.2. Функциональные требования

АСЗИ должна обеспечивать автоматизированное выполнение следующих процессов:

1. Управление (изменение, добавление, удаление) учетными записями пользователей.
2. Идентификация и аутентификация пользователей в ОС и СУБД.
3. Регистрация событий безопасности.
4. Защита информационной системы и средств передачи данных.
5. Обнаружение вторжений и реагирование на инциденты.

6. Обработка персональных данных и коммерческой тайны.
7. Ведение кадрового делопроизводства.
8. Формирование отчетной документации.

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования к информационному обеспечению системы

Состав, структура и способы организации данных в системе должны быть определены на этапе технического проектирования.

Уровень хранения данных в системе должен быть построен на основе современных реляционных или объектно-реляционных СУБД.

Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД.

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и обрабатываемой информации в соответствии с общероссийскими классификаторами (там, где они применимы).

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы.

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования.

В состав системы должна входить специализированная подсистема резервного копирования и восстановления данных.

4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению системы

Все программное обеспечение системы для организации взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык.

4.3.3. Требования к программному обеспечению системы

1. Максимум удобств пользователя.
2. Наглядное представление данных, возможность редактирования.
3. Быстрота ознакомления с работой, легкость осваивания.
4. Адаптируемость ПО – приспособляемость к функционированию в различных условиях.
5. Гибкость – возможность легко вводить изменения, дополнения и исправления в ПО.
6. Мобильность – переносимость на различные вычислительные платформы и операционные среды.
7. Масштабируемость, расширяемость и модифицируемость.
8. Эффективность работы.

4.3.4. Требования к техническому обеспечению

В состав комплекса должны входить следующие технические средства:

1. Сервер общий.
2. ПК каждого пользователя АСЗИ.
3. Оргтехника (принтеры, сканеры).

Характеристики серверного оборудования:

Процессор – Intel Core i7 не ниже 8-го поколения (8 ядер, 3400 MHz, 20Mb);

Оперативная память – 4 x 16 Гб DDR4 3200MHz ECC REG;

RAID Контроллер – Intel Matrix Storage (Support Software RAID 0,1,5,10);

Жесткий диск – 2 x 2 Тб (SATA III, 10000 об./мин, 64Мб);

Сетевая карта – 2x10/100/1000 Мбит/с;

Операционная система – Windows Server 2025;

Требования к техническим характеристикам ПК пользователей системы:

1. Процессор – Intel Core i5 не ниже 8-го поколения, 3.3 ГГерц;

2. Объем оперативной памяти – 8 Гбайт;

3. Дисковое пространство – 200 Гбайт;

4. Сетевой адаптер – 150 Мбит/с.

Требования к ремонтным, профилактическим работам, техническому обслуживанию технических средств должны соответствовать ГОСТ 12.3.019-80.

4.3.5. Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций системы.

Заказчиком должны быть определены должностные лица, ответственные за:

1. Обработку информации АСЗИ (внесение, изменение, удаление, копирование).

2. Администрирование АСЗИ.

3. Обеспечение безопасности информации АСЗИ.

4. Управление работой персонала по обслуживанию АСЗИ.

К работе с системой должны допускаться сотрудники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и прошедшие обучение.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Работы по созданию системы АСЗИ должны выполняться согласно календарному плану, являющемуся дополнением к договору №1/10/11-2025 от 01.10.2025 года между заказчиком и исполнителем, и включают в себя следующие этапы:

Таблица 1 – Этапы работ

	Содержание работ	Результаты работ
1	Проектирование решений, определение назначения, принципов действия частей и системы в целом.	Общее описание системы.
2	Определение предметов, объектов для организации системы, разработка и оформление документации на поставку комплектующих.	Ведомость покупаемых изделий (частей системы).
3	Графическое изображение различных документов, частей и элементов системы, а также условное обозначение связей между ними.	Функциональные схемы системы в целом и отдельных подсистем
4	Оформление необходимой документации для установки АСЗИ на предприятии.	Установленное оборудование с отлаженной системой.
5	Разработка и оформление документации с изложением состава действий и правил их выполнения пользователями.	Руководство для пользователей.
6	Оформление необходимой гарантийной и сервисной документации.	Установка гарантийных сроков, а также технической поддержки продукции.
7	Нормативный документ, в котором регламентируется последовательность операций процесса системы, описание методов и приемов.	Технологическая инструкция.
8	Правила подготовки данных, порядок и средства заполнения базы данных, процедуры изменения и контроля базы данных, порядок и средства восстановления базы данных.	Инструкция по формированию и ведению базы данных.

6. Порядок контроля и приемки системы

Сдача-приёмка работ должна производиться поэтапно, в соответствии с календарным планом, являющимся дополнением к договору между заказчиком и исполнителем.

По окончанию каждого этапа исполнитель должен предоставить заказчику указанные результаты работ. При завершении каждого этапа исполнитель и заказчик должны подписывать акт сдачи-приемки.

Конечный срок сдачи работ 01 марта 2026.

7. Требования к документированию

Таблица 2 – Требования к документированию

Этап	Документы
Разработка технического проекта.	Ведомость технического проекта, пояснительная записка к техническому проекту, схема функциональной системы.
Разработка рабочей документации, адаптация программ.	Ведомость эксплуатационных документов, паспорт, общее описание системы, технологическая инструкция, руководство пользователя, описание технологического процесса обработки данных, инструкция по формированию и ведению базы данных, состав выходных данных, каталог базы данных, программа и методика испытаний, спецификация, описание программ, текст программ.
Ввод в действие.	Акт приемки в опытную эксплуатацию, протокол испытаний, акт приемки системы в промышленную эксплуатацию, акт завершения работ.

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для создания условий функционирования информационного модуля управления АСЗИ, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в настоящем техническом задании, и возможность эффективного её использования, в организации заказчика должен быть проведен комплекс мероприятий:

1. Технические мероприятия: установка серверного оборудования, рабочих станций.

2. Организационные мероприятия: обучение сотрудников, назначение ответственных лиц.

3. Изменения в информационном обеспечении: миграция данных из текущих систем учета.

К работе с системой должны допускаться сотрудники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и прошедшие обучение.

9. Источники разработки

Настоящее Техническое Задание разработано на основе следующих документов и информационных материалов:

− Договор №1/10/11-2025 от 01.10.2025 до 01.03.2026 на создание автоматизированной системы в защищенном исполнении для маркетинговой компании ООО “Маркетинг с умом”.

− Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

− Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне».

− Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

− Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

− Приказ ФСБ России от 10.07.2014 №378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации».

− ГОСТ 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения».

− ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения».

− ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

− ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

− ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

− ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Виды испытаний автоматизированных систем».

− ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

− ГОСТ 19.106-78 «Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом».

− ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению».

− ГОСТ 19.503-79 «Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению».

− ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

− ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования».

− ГОСТ Р 70303-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Слаботочные системы. Кабельные системы. Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования».

Выводы по выполнению заданий по разработке технического задания

В результате выполнения практического занятия были решены следующие задачи:

- разработано полное техническое задание на создание автоматизированной системы в защищенном исполнении для маркетинговой компании “ООО «Маркетинг с умом»”;

- изучены и применены требования ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ 34.602-2020 к структуре и содержанию технического задания;

-использованы материалы ранее выполненных лабораторных работ: организационная структура управления, схемы информационных потоков, IDEF0 и DFD модели процессов;

- сформулированы конкретные требования к функциям системы, техническому и программному обеспечению с учетом особенностей отдела клиентской поддержки;

- получены практические навыки формализации требований к автоматизированной системе и оформления технической документации.